



# Tecniche di Valutazione - Testing

## Obiettivi e Metodologie di Valutazione

La valutazione è una fase cruciale del ciclo di vita del design che testa l'usabilità e la funzionalità di un sistema interattivo. Richiede un artefatto (simulazione, prototipo o implementazione completa) e può avvenire in laboratorio o sul campo . Gli obiettivi principali sono valutare l'estensione delle funzionalità, l'effetto dell'interfaccia sull'utente e identificare problemi specifici .

Una delle modalità principali è la valutazione con la partecipazione degli utenti. I partecipanti devono essere rappresentativi, con esperienza omogenea e conoscenza del dominio; Nielsen suggerisce un numero minimo di 3-5 utenti . Queste valutazioni si basano su **scenari** (che descrivono situazioni reali) e **task** (compiti specifici da svolgere) . Gli studi possono essere condotti in **laboratorio**, che offre un ambiente controllato e attrezzature specialistiche ma manca di contesto, oppure **sul campo**, che preserva l'ambiente naturale ma introduce distrazioni e rumore .

Tra i metodi osservazionali spicca il **Think Aloud**, in cui l'utente descrive ciò che fa e pensa mentre esegue il task. È semplice ed economico, ma soggettivo e può alterare le performance . Una variante è la **Cooperative Evaluation**, dove utente e valutatore collaborano attivamente. Altri metodi includono l'analisi del protocollo (registrazione audio/video, log del computer) e i **Post-task walkthroughs**, in cui si rivede la sessione con l'utente per chiarire dubbi . Questi metodi producono generalmente misure qualitative.

## Valutazione Sperimentale e Disegno Sperimentale

La valutazione sperimentale è una verifica controllata di aspetti specifici del comportamento interattivo. Si basa sulla formulazione di un'ipotesi e sulla manipolazione di variabili. Le **variabili indipendenti (IV)** sono le caratteristiche

modificate per creare diverse condizioni (es. stile dell'interfaccia), mentre le **variabili dipendenti (DV)** sono le caratteristiche misurate (es. tempo, numero di errori) . L'obiettivo è spesso confutare l'**ipotesi nulla** (nessuna differenza tra le condizioni) a favore dell'**ipotesi alternativa** (variazione causata dalla IV) .

Il design sperimentale può seguire due approcci:

- **Between subjects:** ogni partecipante esegue il test in una sola condizione. Non risente del trasferimento dell'apprendimento, ma richiede più utenti e soffre delle variazioni individuali .
- **Within subjects:** ogni partecipante esegue tutte le condizioni. Richiede meno utenti e riduce l'impatto delle differenze individuali, ma risente del trasferimento dell'apprendimento (che va mitigato alternando l'ordine delle condizioni) .

L'analisi dei dati si avvale di test statistici parametrici (se i dati seguono una distribuzione normale) o non parametrici per verificare la significatività dei risultati .

## A/B Testing

L'**A/B Testing** rappresenta il più semplice esperimento di usabilità, spesso utilizzato per test online (come varianti di siti web). Prevede una sola variabile indipendente con due valori (condizione A e condizione B), assegnate casualmente agli utenti . I vantaggi includono la semplicità di progettazione e la chiarezza dei risultati, mentre il limite principale è l'essere adatto solo al confronto tra due condizioni . Un esempio classico è la variazione di una homepage per misurare quale versione genera un tasso di conversione (CVR) maggiore.

## Valutazione Basata su Esperti (Expert-based)

Per ridurre i costi e valutare frequentemente durante lo sviluppo, si utilizzano metodi senza utenti, dove esperti valutano l'impatto del design sull'utente tipico basandosi su principi cognitivi noti .

Le tecniche principali sono:

- **Cognitive Walkthrough:** valuta la facilità di apprendimento. L'esperto simula i passi di un task e per ogni azione si chiede: l'effetto corrisponde all'obiettivo dell'utente? L'azione è visibile? L'utente la riconoscerà? Cadrà il feedback? . È

stato analizzato, ad esempio, il processo di condivisione schermo su Zoom evidenziando problemi di visibilità e comprensione delle opzioni avanzate .

- **Heuristic Evaluation:** il valutatore esamina il progetto cercando violazioni delle **10 euristiche di Nielsen** (es. visibilità dello stato, prevenzione degli errori, riconoscimento piuttosto che ricordo, estetica minimalista) . Ogni violazione viene associata a un grado di severità.
- **Model-based evaluation:** usa modelli come GOMS o KLM per prevedere le performance dell'utente .
- **Review-based evaluation:** si basa sui risultati di studi precedenti per supportare o confutare scelte di design .